

Estructura de Datos

Amy Cárdenas Silva

Grupo: 1360

Carrera: ingeniería en
computación

tarea 11, muestra de
funcionamiento

```

import java.util.List;

public class Main {
    public static void eliminarMedio (Pila pila) {
        Pila aux = new Pila();
        int cont = 0;
        while ((int) pila.peek() != -1) {
            cont++;
            aux.push(pila.pop());
        }
        if (cont%2 == 1) {
            for (int i = 0; i < cont / 2; i++) {
                pila.push(aux.pop());
            }
            aux.pop();
            for (int i = 0; i < cont / 2; i++) {
                pila.push(aux.pop());
            }
        }else{
            for (int i = 0; i < (cont / 2)-1; i++) {
                pila.push(aux.pop());
            }
            aux.pop();
            aux.pop();
            for (int i = 0; i < (cont / 2)-1; i++) {
                pila.push(aux.pop());
            }
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        Pila pilal = new Pila();
        pilal.push(-1);
        List<Integer> lista = List.of(1,2,3,4,5,6,7);
        for (Integer item:lista) {
            pilal.push(item);
        }
        System.out.println(pilal);
        eliminarMedio(pilal);
        System.out.println(pilal);
    }
}

import java.util.Stack;

public class Pila <E>{
    public Stack<E> data;

    public Pila() {
        this.data = new Stack<>();
    }
}

```

```

public boolean estaVacia() {
    return this.data.empty();
}

public E peek() {
    return this.data.peek();
}

public E pop() {
    return this.data.pop();
}

public void push(E objeto) {
    this.data.push(objeto);
}

public int buscar(E object) {
    return this.data.search(object);
}

@Override
public String toString() {
    return "Pila{" +
        "data=" + data +
        '}';
}
}

```

```

Pila{data=[-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]}
Pila{data=[-1, 1, 2, 3, 5, 6, 7]}

```

```

public class Exponente {
    public static int operacionExponente(int base, int exp) {
        int res = 0;
        if(exp == 0) {
            return 1;
        }
        if(exp > 0) {
            res = base * (int)operacionExponente(base, exp-1);
        }
        return res;
    }

    public static void main(String[] args) {
        int base = 2;
        int exp = 3;
        System.out.println(base + " elevado a la potencia " + exp + " = " +
operacionExponente(base, exp));
    }
}

```

```

2 elevado a la potencia 3 = 8

```